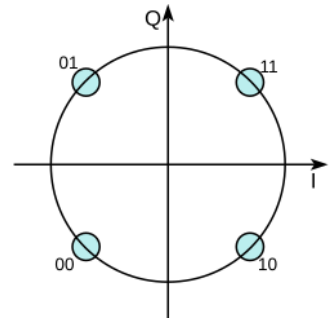


Übungsblatt: Kabellose Datenübertragung

1) Quadraturamplitudenmodulation (QAM)

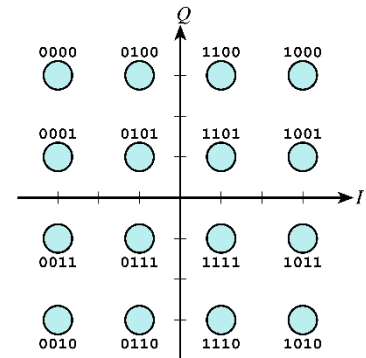
Wir betrachten QPSK Quadrature Phase-Shift Keying (ein Quadraturamplitudenmodulation mit 4 Phasenzuständen: 45° , 135° , 225° und 315° , sowie einer einheitlichen Amplitude)

Codieren Sie die Bitfolge 1 1 1 0 0 0 1 mal mit absolutem 4-QAM und mal mit relativem 4-QAM



2) Nun verbessert sich die Signal-to-Noise Ratio und Sie können auf 16-QAM wechseln

Codieren Sie nun die Bitfolge 0 1 0 1 1 0 1 0



3) Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen SNR und Auswahl des Modulationsverfahrens.

4) Was ist die Grundidee von OFDM und welchen Vorteil bietet sie bei Mehrwegeausbreitung?

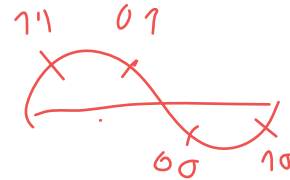
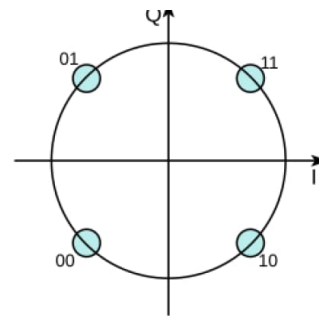
5) In einem Übertragungssystem wird mit einer Rate von 1 M Symbolen/s übertragen. Die Basisrate beträgt 1 Bit/Symbol und ist mit einem Fehlerkorrekturcode von FEC=1/3 (d.h. nur 1/3 Nutzdaten) versehen. Welche Nutzdatenrate ist für die Übertragung verwendbar?

6) In besseren Empfangsverhältnissen wird mit 64QAM (6 Bit/Symbol) und FEC=2/3 übertragen. Welche Datenrate entsteht dann?

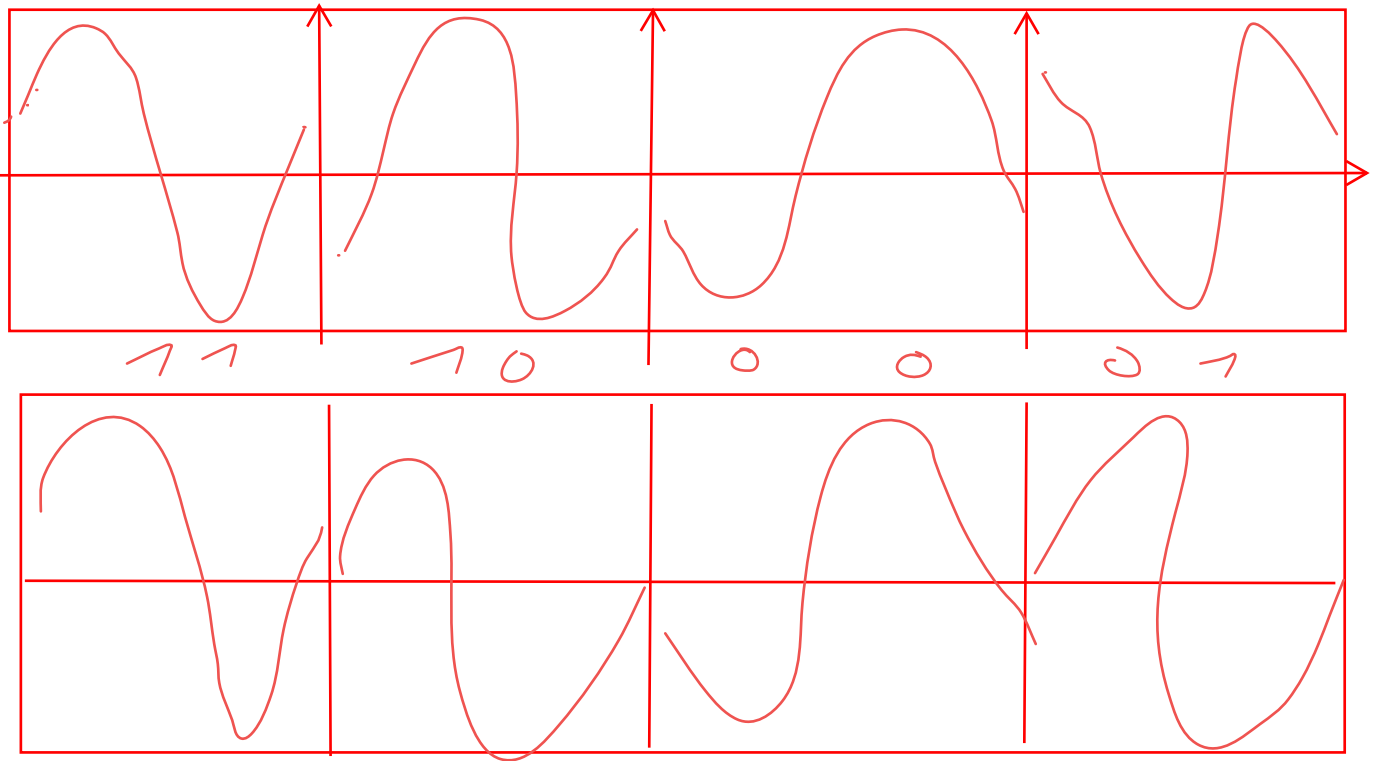
7) Mit einer Änderung des Verfahrens wird nun mit OFDM auf 1200 Kanälen parallel übertragen, dafür aber nur mit einer Symbolrate von 15000 Symbolen/s und 6 Bit/Symbol und FEC 2/3. Welche Datenrate ist damit erreichbar?

8) Nun werden sowohl die Kanäle auf verschiedene Kommunikationen aufgeteilt (in Gruppen zu 12 Kanälen) als auch ein Zeitmultiplex mit einer Slotdauer von 1 ms und 14 nutzbaren Symbolen je Slot eingeführt (OFDMA). Es wird ebenso 2/3 FEC angenommen. Wie viele Bytes wären in einem solchen Block übertragbar? Wie viele Blöcke stehen pro Sekunde für die Übertragung zur Verfügung?

- 1) Quadraturamplitudenmodulation (QAM)
Wir betrachten QPSK Quadrature Phase-Shift Keying (ein Quadraturamplitudenmodulation mit 4 Phasenzuständen: 45° , 135° , 225° und 315° , sowie einer einheitlichen Amplitude)

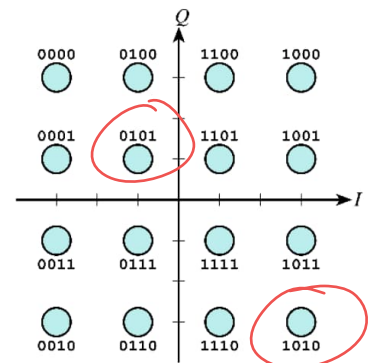


Codieren Sie die Bitfolge 1 1 1 0 0 0 1 mal mit absolutem 4-QAM und mal mit relativem 4-QAM

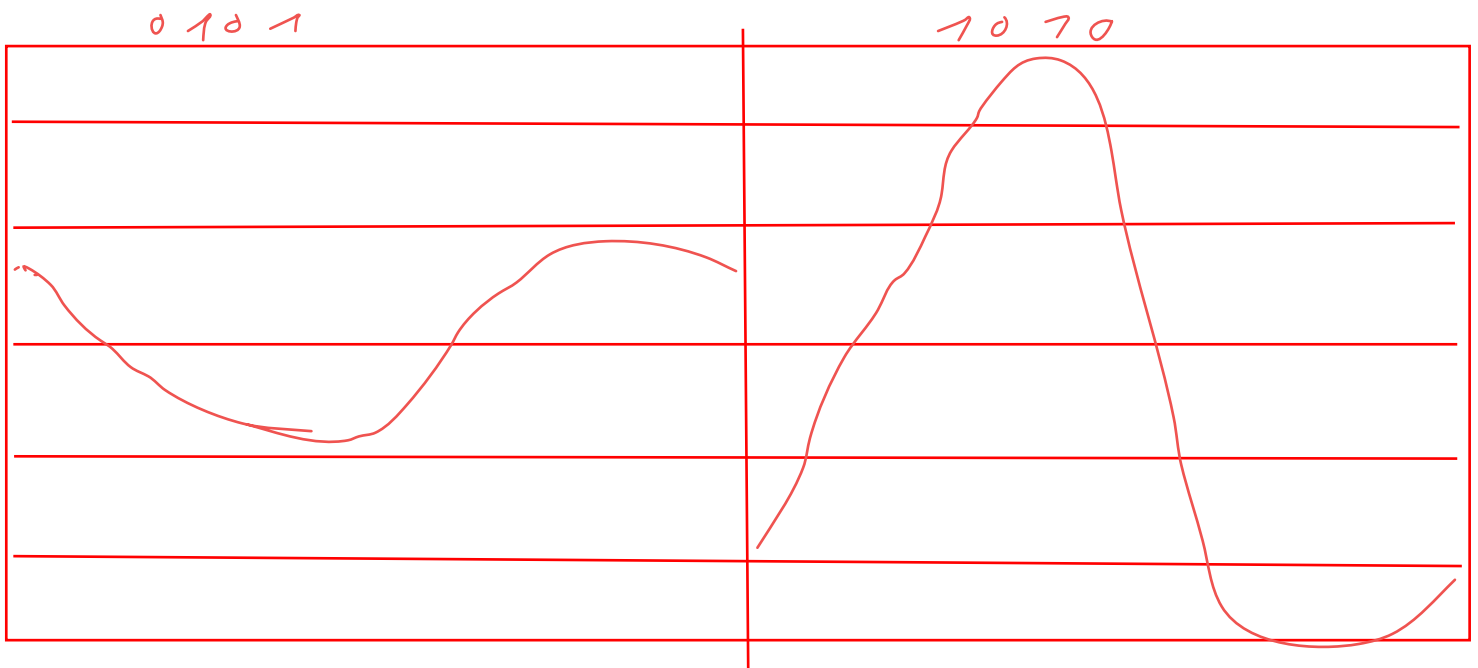


- 2) Nun verbessert sich die Signal-to-Noise Ratio und Sie können auf 16-QAM wechseln

Codieren Sie nun die Bitfolge 0 1 0 1 1 0 1 0



- 3) Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen SNR und Auswahl des Modulationsverfahrens.

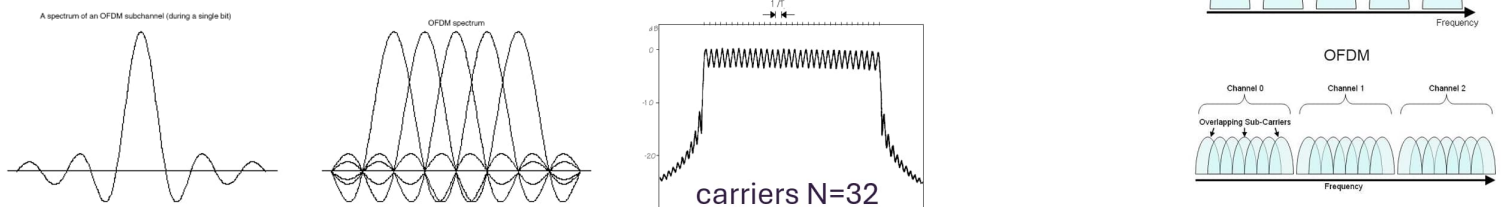


4) Was ist die Grundidee von OFDM und welchen Vorteil bietet sie bei Mehrwegeausbreitung?

Lösung: Mehrträgerverfahren

- Bei Mehrträgerverfahren werden mehrere Symbole parallel übertragen, z.b. 32 x 128 - QAM
- Dabei wird die Symbolrate deutlich reduziert, d.h. geringere Anfälligkeit für Fehler.
- Konzeptionelles Beispiel:
 - Statt der Übertragung über einen Kanal mit voller Bandbreite
 - Übertragung über 32 Kanäle mit jeweils 1/32 der Bandbreite, d.h. mit 1/32 der Geschwindigkeit
- Dann ist die pro Symbol verwendete Bandbreite gering und der zeitliche Abstand zwischen Symbolen groß.
- Das reduziert die inter-Symbol Interferenz erheblich.

Konkretes Beispiel: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)



- 5) In einem Übertragungssystem wird mit einer Rate von 1 M Symbolen/s übertragen. Die Basisrate beträgt 1 Bit/Symbol und ist mit einem Fehlerkorrekturcode von FEC=1/3 (d.h. nur 1/3 Nutzdaten) versehen. Welche Nutzdatenrate ist für die Übertragung verwendbar?
- 6) In besseren Empfangsverhältnissen wird mit 64QAM (6 Bit/Symbol) und FEC=2/3 übertragen. Welche Datenrate entsteht dann?
- 7) Mit einer Änderung des Verfahrens wird nun mit OFDM auf 1200 Kanälen parallel übertragen, dafür aber nur mit einer Symbolrate von 15000 Symbolen/s und 6 Bit/Symbol und FEC 2/3. Welche Datenrate ist damit erreichbar?
- 8) Nun werden sowohl die Kanäle auf verschiedene Kommunikationen aufgeteilt (in Gruppen zu 12 Kanälen) als auch ein Zeitmultiplex mit einer Slotdauer von 1 ms und 14 nutzbaren Symbolen je Slot eingeführt (OFDMA). Es wird ebenso 2/3 FEC angenommen. Wie viele Bytes wären in einem solchen Block übertragbar? Wie viele Blöcke stehen pro Sekunde für die Übertragung zur Verfügung?

$$\begin{aligned}
 5) & 1 \text{ M} \cdot \frac{1 \text{ Bit}}{1} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \text{ M Bit/s} = 333 \text{ kBit/s} \\
 6) & 1 \text{ M} \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} = 4 \text{ Mbit/s} \\
 7) & 1200 \cdot \frac{15000 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3}}{1200} = 72 \text{ Mbit/s} \\
 & \quad \quad \quad 60000 \text{ Bit/s}
 \end{aligned}$$

- 8) Nun werden sowohl die Kanäle auf verschiedene Kommunikationen aufgeteilt (in Gruppen zu 12 Kanälen) als auch ein Zeitmultiplex mit einer Slotdauer von 1 ms und 14 nutzbaren Symbolen je Slot eingeführt (OFDMA). Es wird ebenso 2/3 FEC angenommen.
Wie viele Bytes wären in einem solchen Block übertragbar?
Wie viele Blöcke stehen pro Sekunde für die Übertragung zur Verfügung?

Handwritten calculations for problem 8:

$$100 \text{ Gruppen} \cdot 12 \text{ Kanäle/Gruppe} \cdot 14 \text{ Symbole/Slot} \cdot \frac{6 \text{ Bit}}{\text{Sym}} \cdot \frac{2}{3} = 672 \text{ Bit pro Block}$$

$$1000 \cdot 672 \frac{\text{Bit}}{\text{ms}} = 672 \text{ kbit/s pro Gruppe/ms}$$

$$\text{insgesamt: } 100 \cdot 672 \text{ kbit/s} = 67,2 \text{ Mbit/s}$$

→ bei 100 · 1000 Blöcken = 100.000 Blöcke

- 9) Für eine Echtzeitstreaming-anwendung mit 4 MBit/s müssen genügend viele Blöcke/s für eine Kommunikation reserviert werden. Wie viele Blöcke pro Sekunde müssen reserviert werden?

- 10) Unter schlechteren Empfangsbedingungen wird die Übertragung auf 3 Bit/Symbol reduziert. Wie viele Blöcke sind jetzt für das Streaming nötig? Welcher Anteil der gesamten Blockzahl /s ist das?

Handwritten calculations for problem 9 and 10:

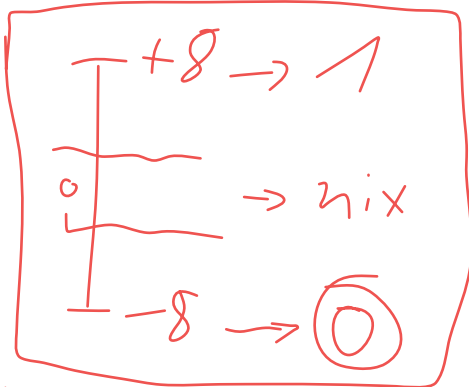
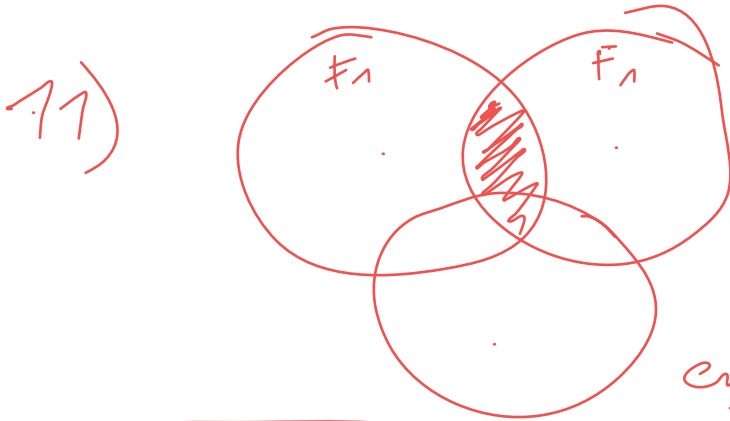
$$9) 4 \text{ Mbit/s} / 672 \text{ bit} = 5953 \text{ Block/s}$$

$$10) \text{ Es bleiben } 100.000 \text{ Blöcke pro s}$$

$$\text{aber mit } \frac{672 \text{ Bit/Block}}{2} = 336 \text{ Bit/Block}$$

→ Doppelte Blockzahl nötig: 11906

- 9) Für eine Echtzeitstreaming-anwendung mit 4 MBit/s müssen genügend viele Blöcke/s für eine Kommunikation reserviert werden. Wie viele Blöcke pro Sekunde müssen reserviert werden?
- 10) Unter schlechteren Empfangsbedingungen wird die Übertragung auf 3 Bit/Symbol reduziert. Wie viele Blöcke sind jetzt für das Streaming nötig? Welcher Anteil der gesamten Blockzahl /s ist das?
- 11) Wieso kann beim Raummultiplexen eine Frequenz nicht von jeder Basisstation genutzt werden?
- 12) Sie empfangen in einem Codemultiplexsystem (entsprechend dem Beispiel aus der Vorlesung) die Werte $(-1, 2, 0, -3, +2, 0)$, der Schlüssel des Senders ist 101101. Welches Bit hat er übertragen?
- 13) Sie möchte nun das Bit 1 Übertragen, zeichnen Sie das Signal.



12) Schlüssel

101101

$\rightarrow 1 \quad -1 \quad 1 \quad 1 \quad -1 \quad 1$

Skalar multiplication

empfangen

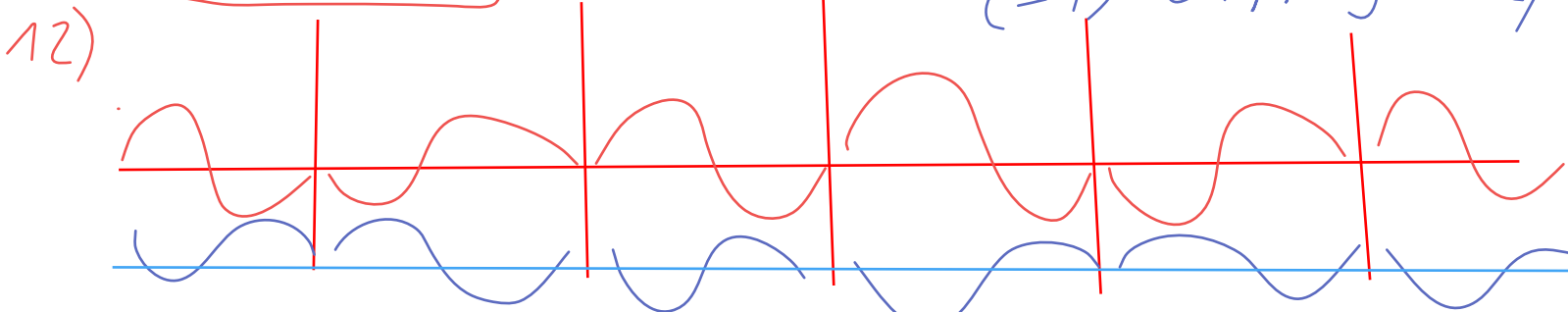
$\rightarrow -1 \quad 2 \quad 0 \quad -3 \quad +2 \quad 0$

$1 \quad -1 \quad 1 \quad 1 \quad -1 \quad 1$

$-1 \quad -2 \quad 0 \quad -3 \quad -2 \quad 0$

$= -8$

Bei Übertragung der 0:
(-1) Chipping Seq



Verwendet BPSK Chips

wir wollen 1 übertragen

$\Rightarrow +1$ Chipping Seq

101101

